



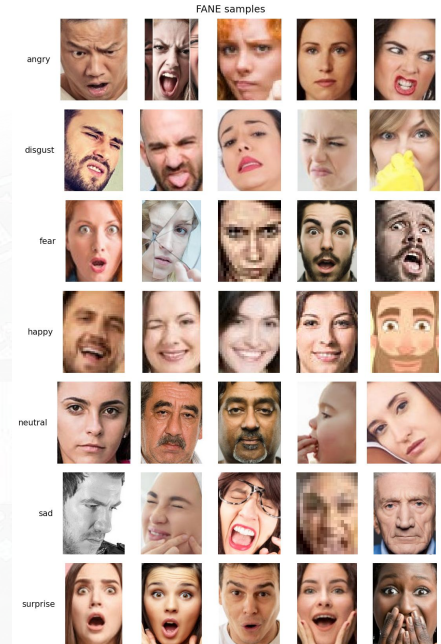
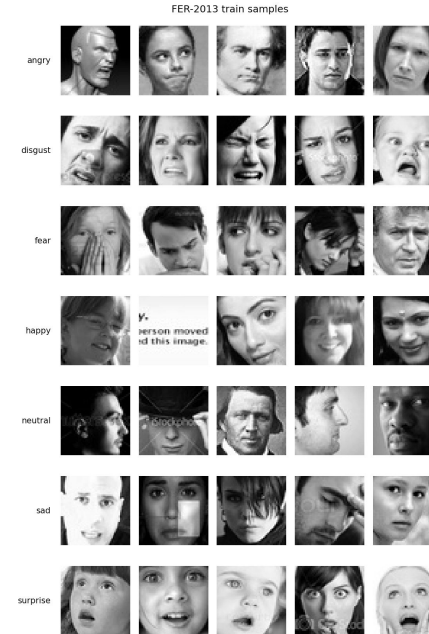
Uno studio comparativo tra una custom CNN e una fine-tuned Xception per il Facial Emotion Recognition

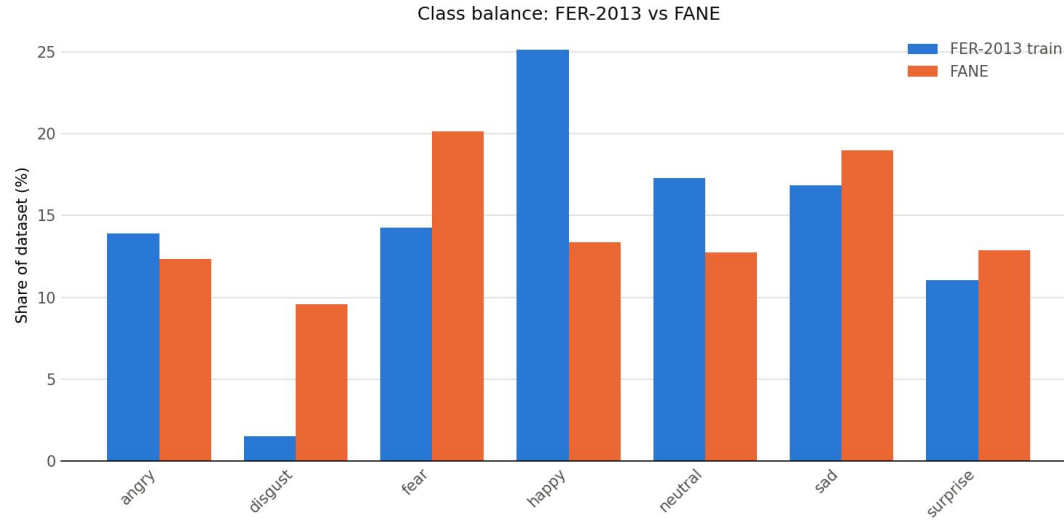
Autore:
Daniele Lurani
60/73/65357

Corso:
Deep Learning and
Applications

Anno Accademico 2025/2026

- FER = classificare l'emozione da un volto
- La prassi è addestrare sullo stesso dataset
- Ma un sistema reale incontra immagini da un dominio diverso

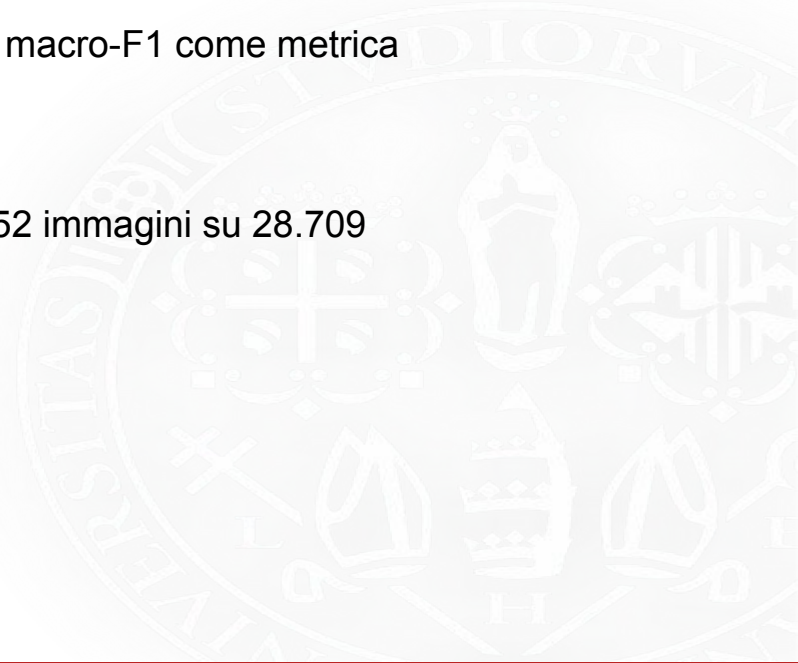




	FER-2013	FANE
Immagini	28.709 train / 7.178 test	14.394
Formato	48 × 48, scala di grigi	RGB, risoluzione varia
Classe più rara	disgust, 1,5 %	disgust, 9,6 %
Rapporto max/min	16 a 1	molto più uniforme



- Sono intervenuto sulla metrica, non sui dati → macro-F1 come metrica principale
- Perché non ribilanciare: undersampling → 3.052 immagini su 28.709
- Il prior è parte di ciò che misuro





Run	Batch	Warm-up	Parte riaddestrata
custom_cnn_bs32	32	—	tutta, da zero
custom_cnn_bs64	64	—	tutta, da zero
xception_1phase	32	no	ultimo blocco, 24,6 %
xception_2phase	32	5 epoche	ultimo blocco, 24,6 %
xception_full	32	5 epoche	rete intera, 99,5 %

- CNN residuale da zero, 1,26 M parametri, 3 blocchi residui
- Xception pre-addestrata su ImageNet, 21,4 M parametri
- Stessa testa di classificazione su entrambi



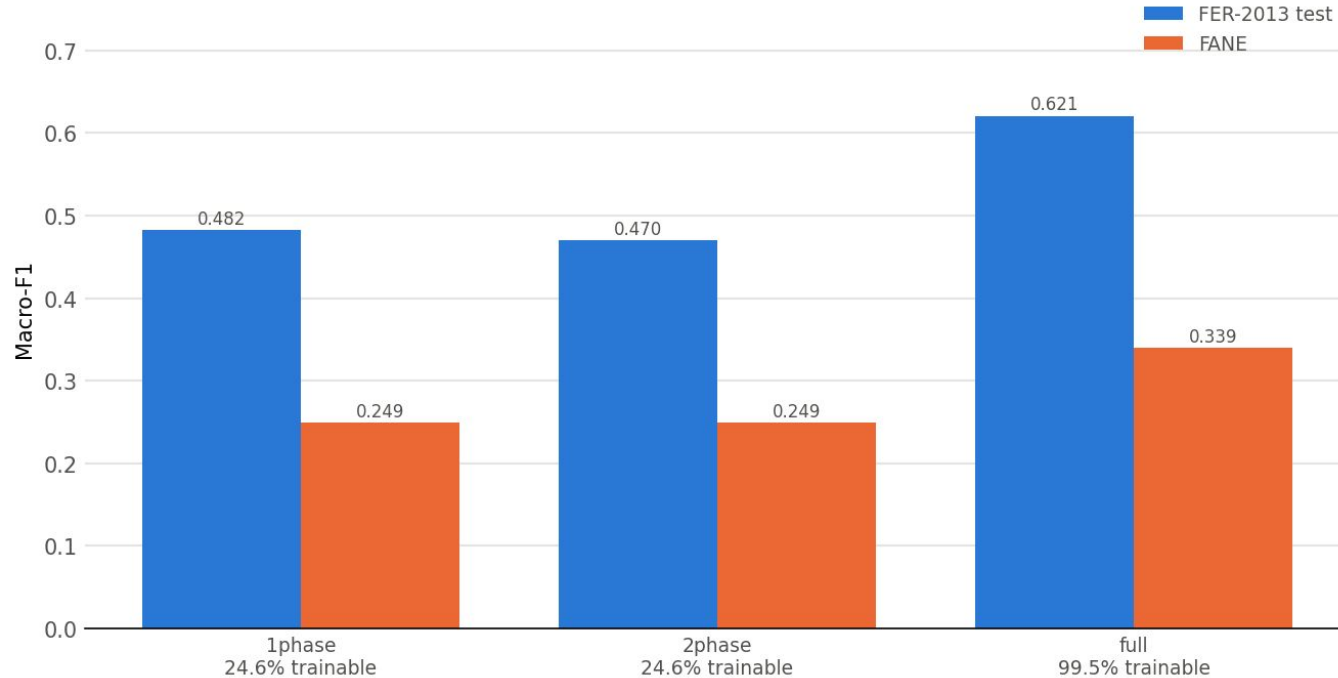
Run	Acc. FER	Macro-F1	Acc. FANE	Macro-F1
custom_cnn_bs32	55,91 %	0,4481	34,83 %	0,2926
custom_cnn_bs64	61,12 %	0,5203	34,62 %	0,2941
xception_1phase	53,39 %	0,4824	28,55 %	0,2493
xception_2phase	52,80 %	0,4697	29,51 %	0,2488
xception_full	65,85 %	0,6210	37,62 %	0,3393

riferimenti su FER-2013 — annotatori umani ~65%, migliori in letteratura ~70%



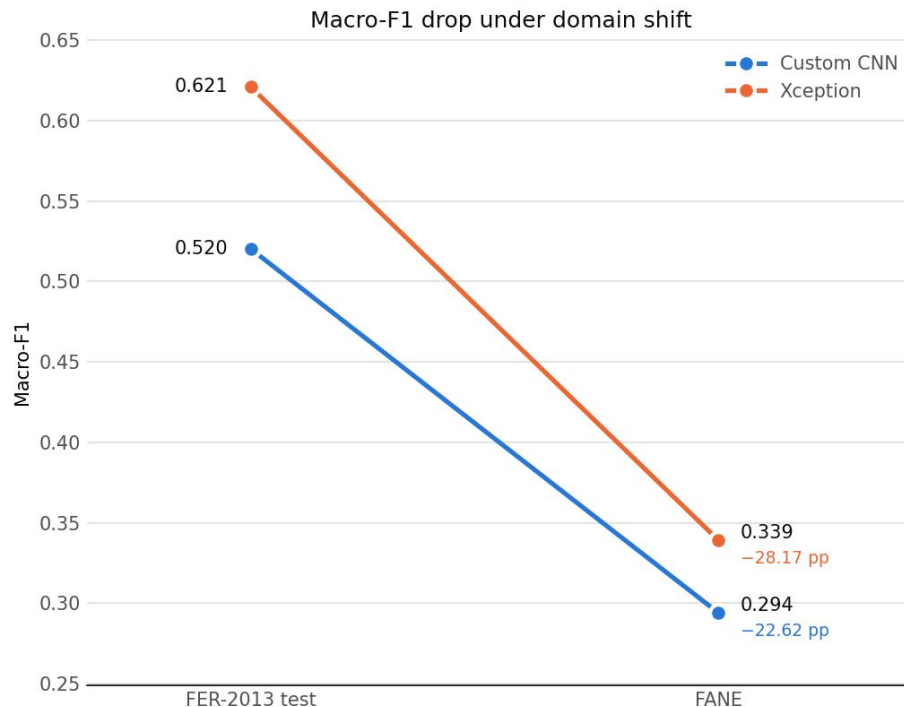
Risultato 1 - quanto riaddestrare

Xception macro-F1 by fine-tuning strategy (batch 32)





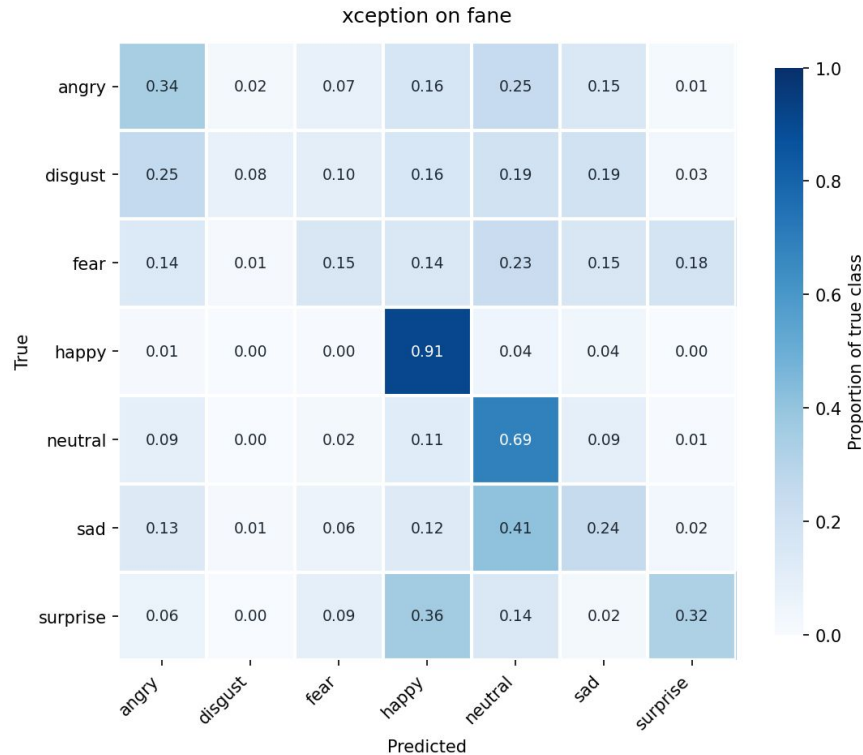
Risultato 2 - il divario non dipende dall'architettura



CNN -26,50 pp - Xception -28,23 pp - differenza $1,74 \pm 1,93$ → non significativa



Dove sbaglia il modello



- disgust: recall 0,078 ma precision 0,507
- surprise → happy nel 38% dei casi
- sad → neutral nel 54% dei casi



Warm-up — nessun effetto

	senza	con
val_loss	1,3004	1,3034
Macro-F1 FER	0,4824	0,4697
Epoca migliore	21	21

Batch size — solo in dominio

	32	64
Acc. FER	55,91 %	61,12 %
Acc. FANE	34,83 %	34,62 %
Macro-F1 FER	0,4481	0,5203

Costo — più caro per epoca, uguale in totale

	s / epoca	Epoche	Totale
CNN custom	17	57	16 min
Xception parziale	42	31	22 min
Xception completo	62	21	22 min



CONCLUSIONI

- Il transfer learning conviene, ma solo scongelando quasi tutto
- Il divario cross-dataset è di 26–28 punti per entrambi
- Xception sembra non essere robusta al domain shift
- Il modello eredita il prior delle classi e se lo porta dietro

LIMITI

- Una run per configurazione, varianza non stimata
- Solo due profondità di scongelamento provate
- Etichette di FANE non verificate
- Class Weighting durante il training sarebbe da provare



Grazie per l'attenzione!

